Adı ve Soyadı:
No:

**2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi**
**MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL MATEMATİK I FİNAL SINAVI**
**(Süre 80 dk.)**

**1.** $\int \dfrac{\tan x}{\sec x + \cos x}\,dx = ?$ (20 p)

$$I = \int \frac{\sin x/\cos x}{\frac{1}{\cos x} + \cos x}\,dx = \int \frac{\sin x/\cos x}{\frac{1+\cos^2 x}{\cos x}}\,dx = \int \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx \quad (\cos x = t,\ -\sin x\,dx = dt)$$

$$= -\int \frac{dt}{1+t^2} = -\arctan t + C = -\arctan(\cos x) + C$$

10

**2.** $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{x^2-3x+2}$ ise, $y$ fonksiyonunu bulunuz. (20 p)

$$y = f(x) = \int \frac{1}{(x-1)(x-2)}\,dx \quad ; \quad \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$$

$$= \int \left(\frac{-1}{x-1} + \frac{1}{x-2}\right) dx \qquad 10$$

$$= -\ln(x-1) + \ln(x-2) + C$$

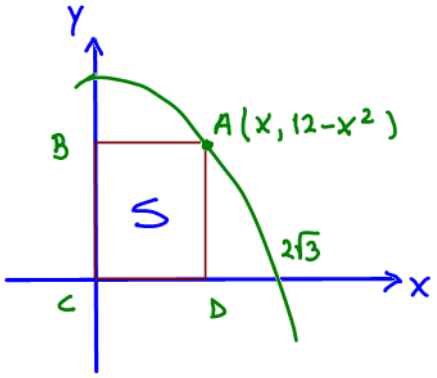
$$= \ln\frac{x-2}{x-1} + C \qquad 10$$

$1 = A(x-2) + B(x-1)$

$x=1;\ 1 = -A \Rightarrow A = -1$

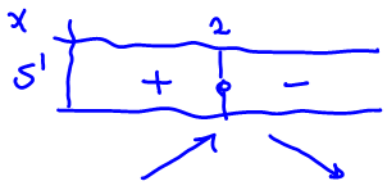
$x=2;\ 1 = B \Rightarrow B = 1$

**3.** I. bölgede $y = 12 - x^2$ eğrisi ve eksenler arasına ABCD dikdörtgeni yerleştiriliyor. Dikdörtgenin A köşesi eğrinin üzerinde olup kenarları eksenlere paraleldir. Maksimum alanlı dikdörtgenin A köşesinden çizilen teğet denklemini yazınız. (20 p)




$$S = x.(12-x^2) = 12x - x^3$$

$$= 12 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x = +2 \ , \ x = -2$$




$x=2$ için S max. olur.

10

$A(2,8)$ olur. $(x_0, y_0)$ Teğetin eğimi için; $y' = m = -2x\big|_{x=2} = -4$

$$y - y_0 = m.(x - x_0)$$

Teğet denklemi; $y - 8 = -4(x-1)$ bulunur.

10

**4.** $\lim_{x\to 0} (\cos x)^{2/x} = ?$ (15 p) $(1^{\infty})$

$y = (\cos x)^{2/x} \Rightarrow \ln y = \frac{2}{x}\cdot \ln(\cos x)$ 5/

$\lim_{x\to 0} \ln y = \lim_{x\to 0} \frac{2\ln(\cos x)}{x}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{2\cdot \frac{-\sin x}{\cos x}}{1} = 0$ 5/

$\lim_{x\to 0} (\ln y) = 0$

$\lim_{x\to 0} y = e^0 = 1$ 5/

**5.** $y = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}$ eğrisini gerekli incelemeleri yaparak çiziniz. (25 p)

$y = \frac{1-x}{x^2}$ ;

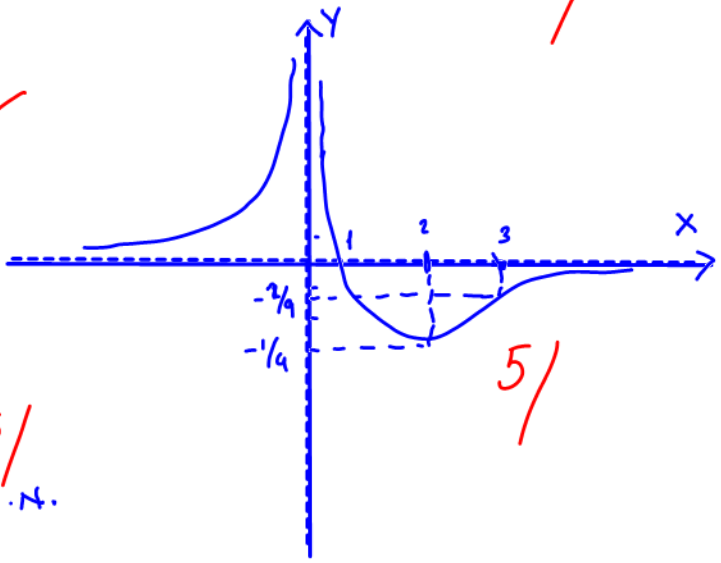
- $T = \mathbb{R} - \{0\}$ , $(y=0 \Rightarrow x=1)$ 2/
- $\lim_{x\to \mp\infty} f(x) = 0$ ise $y=0$ yatay asimp. 8/

$\lim_{x\to 0^{\mp}} \frac{1-x}{x^2} = \frac{1}{\mp 0^{+}} = \mp\infty$

$x=0$ düşey asimp.

| x | $-\infty$ | | 0 | | 2 | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y' | | + | ∄ | − | 0 | + | |
| y | 0 | ↗ | $+\infty$ | $+\infty$ ↘ | $-1/4$ | ↗ | 0 |
| | | | | | min. | | |

5/




5/

- $y' = \frac{-x^2 - 2x(1-x)}{x^4} = \frac{x^2 - 2x}{x^4} = 0$ 5/

$x(x-2)=0 \Rightarrow x=0, x=2$ K.N.

- Konkav – Konvekslik

$y'' = \frac{(2x-2)x^4 - 4x^3\cdot(x^2-2x)}{x^8}$

$= \frac{2x^4\cdot(-x+3)}{x^8}$

| x | | 3 | |
|---|---|---|---|
| y'' | + | 0 | − |
| | Konveks | $-2/9$ | Konkav |

↓

Bükülme Nok.